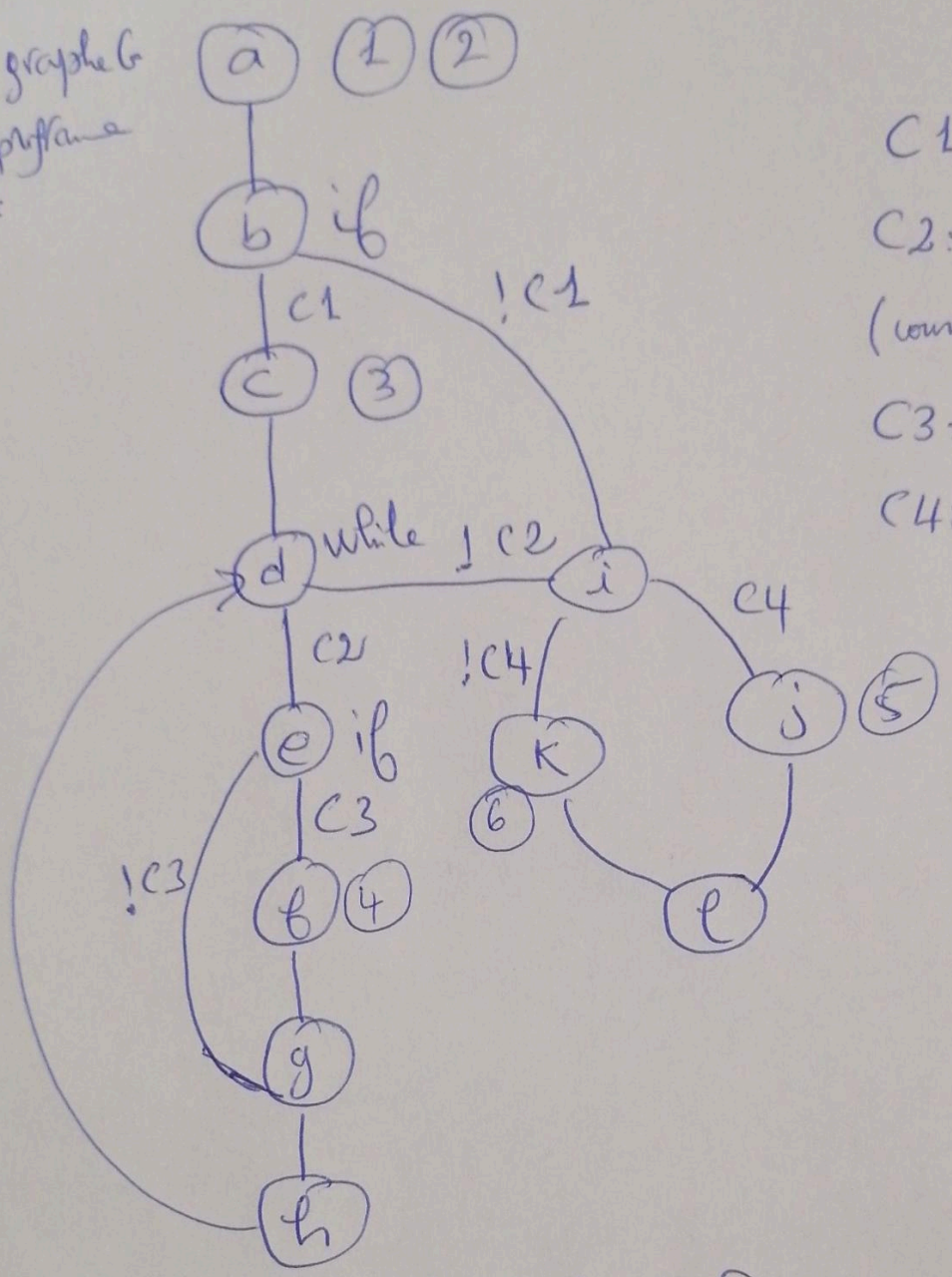
Exercice 4 :

1) graphe G du programme P :



C1 : nb_items <> 0

C2 : ((not found) and (counter < nb_items))

C3 : Table (counter) = element

C4 : found

* l'expression simplifiée de G est :

$$G = abcdefghdijl + abcdefghdikl + abcdeghdijl + abcdeghdikl + abcdijl + abcdikl + abijl + abikl$$

$$= ab\,(cdefghdij + cdefghdik + cdeghdij + cdeghdik + cdij + cdik + ij + ik)\,l$$

$$= ab\Big(cd\big(efghd(ij+ik)+eghd(ij+ik)+(ij+ik)\big)+ij+ik\Big)l$$

$$= ab\Big(\big(cd\big(eghd(f+1)+1\big)+1\big)(ij+ik)\Big)l$$

2)

2.1) l'erreur se trouve dans la condition de la boucle. La forme de comparaison (counter < nb_items) n'est pas strictement inférieur. Il est inférieur ou égale. d'où (counter <= nb_items)

2.2) et 3) la table des test est le suivant:

N° DTs	DTs = {nb_items = ?}	chemin de contrôle (ccs)	Résultat
1	nb_items = 0	abikl	Vrai
2	nb_items = 3 Table [2] = element	abcdefg hdijl	Vrai
3	nb_items = 3 Table [3] = element	abcdefg hdijl	Vrai ; avec correction de l'erreur

* on peut déduire à partir du tableau que DT1 et DT2 couvrent les arcs mais pas tout les arcs.

* pour le DT_3 avec le critère de table [3] = element n'est pas exécutable car l'exécution donne counter = 3 < nb_items = 3 ce qui n'est pas correcte. l'erreur sera corrigé avec un opérateur inférieur ou egale (counter <= nb_items).

avec une comparaison correcte le chemin sensibilisé par DT3 sera:

abcdefghdijl.